Sannsynlighet ut fra statistikk

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke relativ frekvens som estimat for sannsynlighet.

Slik gjør du

Eksempel

Jakob kastet en flaskekork 80 ganger. Den landet med åpningen opp 44 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: 55 %

1. 44 : 80 = 0,55
2. = **55 %**

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Amir kastet en flaskekork 120 ganger. Den landet med åpningen opp 62 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

b) Aisha kastet en tegnestift 40 ganger. Den landet med spissen opp 25 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

c) Amir kastet en flaskekork 40 ganger. Den landet med åpningen opp 26 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) En fabrikk vet at 4 % av lyspærene er defekte. Hvor mange av 250 lyspærer kan vi forvente er defekte?

Svar: _____

b) 4 % av elevene på en skole sykler til skolen. Hvor mange av 250 elever kan vi forvente sykler?

Svar: _____

c) Erfaring viser at 12 % av eggene i en eske er knust. Hvor mange av 150 egg kan vi forvente er knust?

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Tre elever kastet en tegnestift for å finne sannsynligheten for «spissen opp». Mathias kastet 64 ganger, Ingrid kastet 530 ganger, Live kastet 20 ganger. Hvem har det beste estimatet?

☐ **Mathias** ☐ **Ingrid** ☐ **Live**

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En lege har registrert at 75 av 500 pasienter fikk bivirkninger av en medisin. Hva er sannsynligheten for bivirkninger? Hvor mange av 3 000 pasienter kan vi forvente får bivirkninger?

Svar: _____

b) En tegnestift ble kastet 100 ganger og landet med spissen opp 57 ganger. Hvor mange ganger kan du forvente spissen opp hvis du kaster 2 500 ganger?

Svar: _____

c) En lege har registrert at 60 av 500 pasienter fikk bivirkninger av en medisin. Hva er sannsynligheten for bivirkninger? Hvor mange av 3 000 pasienter kan vi forvente får bivirkninger?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **51,7 %**

62 : 120 = 0,517 → = **51,7 %**

b) **62,5 %**

25 : 40 = 0,625 → = **62,5 %**

c) **65 %**

26 : 40 = 0,65 → = **65 %**

Oppgave 2

a) **10**

0,04 · 250 = **10**

b) **10**

0,04 · 250 = **10**

c) **18**

0,12 · 150 = **18**

Oppgave 3

a) **Ingrid**

Flest forsøk gir det sikreste estimatet: Ingrid

Oppgave 4

a) **15 %, ca. 450**

75 : 500 = 15 % → 0,15 · 3 000

b) **1425**

57/100 · 2 500 = 1425

c) **12 %, ca. 360**

60 : 500 = 12 % → 0,12 · 3 000